研究主线：我们究竟想回答什么？

AFM 的材料、取向与温度状态，是否对应 Py 共振及动态边界响应的变化？

改变的条件

α-Fe_2O_3 / Cr_2O_3

两种衬底取向

温度状态

→

待检验的界面作用

有效场与各向异性

动态边界约束

耗散与不均匀性

→

实际测量的信号

FMR 共振位置、线宽

可分辨 PSSW 模式

静态回线偏置、矫顽力

固定条件：一种 Py 厚度、 2 nm Cu 盖层、固定外场方向与装样几何。

界面交换耦合是研究对象；交换偏置是其可能产生的静态表现之一。

样品方案：四组主样品，固定 Py 厚度

两种 AFM × 两种 Al_2O_3 衬底取向；所有主样品使用相同 Py 厚度与 Cu 盖层

编号	从下到上的结构	控制要求
F-c	Al_2O_3(0001) / α-Fe_2O_3 / Py / Cu	同材料 AFM 厚度匹配
F-a	Al_2O_3 a 面 / α-Fe_2O_3 / Py / Cu	同材料制备条件匹配
C-c	Al_2O_3(0001) / Cr_2O_3 / Py / Cu	Py 厚度全部相同
C-a	Al_2O_3 a 面 / Cr_2O_3 / Py / Cu	Cu 全部为 2 nm

辅助参考： SiO_2 / Py / Cu 。建议补充：同取向 Al_2O_3 / Py / Cu ， 以及不含 Py 的 AFM 参考膜。

正式研究统一固定 Py 厚度与外场方向。 a 面晶面为四指数 (1,1,−2,0) 。

主样品 AFM 实际取向需 XRD 等确认；建议对照不计作已制备样品。

测量方案：每项测量回答一个问题

以结构、静态回线、宽频谱和变温响应形成互补证据

结构与厚度	XRD / XRR 、表面形貌	是否同相、取向可确认？厚度与粗糙度是否可比?
静态磁性	完整磁滞回线、必要的变温回线	有无稳定交换偏置？矫顽力和热历史如何变化?
宽频动态	固定几何 VNA-FMR ，扫描频率与磁场	能否识别均匀 FMR 和 PSSW？ 共振位置、线宽怎样变化?
温度关联	同一几何下变温；结合 AFM 参考样品	异常是否关联 AFM 状态？ 排除 Py 温漂及温控误差。

转变温度未独立确认时，先报告“特征温区”；偏置消失温度 T_B 不能直接当作 T_N 。

依据已确认方案制作的逻辑衔接页；待与新稿逐页合并。

预期结果：怎样从谱线走向物理解释？

从材料、晶面、温度和模式四个层面建立受控比较

01 材料差异

固定取向、温度和几何，获得两种 AFM 对应的共振位置与线宽差异。

02 晶面差异

固定外场方向比较两种晶面样品，结合结构表征判断差异来源。

03 温度特征

寻找实际磁性转变温区附近的系统变化，并与参考样品比较。

04 动态边界

若 PSSW 可分辨，跟踪模式间隔和强度，联合静态回线约束界面解释。

结论目标：建立 AFM 材料、取向及温度状态与 Py 动态响应的实验关联，而非仅报告峰位不同。